



Institutt for informatikk.

TryggRute Tromsø.

Hjemmeeksamen INF-1900.

Kandidatnummer: 2 og 17.

Eksamensoppgave i Inf-1900, vår 2026.

Innholdsfortegnelse:

Innledning	2
Oppgave 1: Kravspesifikasjon.....	2
1.1 Aktører og interessenter	2
Aktører	2
Interessenter	3
1.2 Funksjonelle krav som user stories	3
Must have.....	5
Should Have	6
Could have	6
1.3 Ikke funksjonelle krav.....	7
1.4 Rammebetingelser	8
1.5 Hvordan måle om krav er oppnådd?	8
1.6 Hvordan kravene ville blitt hentet inn.....	9
Oppgave 2: UML modellering	9
2.1 Use-case diagram.....	10
2.2 Deployment diagram.....	11
2.3 Aktivitetsdiagrammer	12
2.4 Sekvensdiagrammer	15
Oppgave 3: Storyboard	18
Oppgave 4: Prototype	19
Oppgave 5: Innovasjon	21
Oppgave 6: Refleksjon	22
KI-Erklæring	24
Litteraturhenvvisning	25

Innledning

Det finnes i dag mange applikasjoner som viser kart og veier, der brukeren kan komme seg fra punkt A til punkt B. Det finnes derimot få løsninger som tar hensyn til værforhold, lys, føre, brøyting og strøing, bussavvik og behov for tilpasning, som er spesielt viktig i Tromsø. Dette behovet skal vår applikasjon, TryggRute Tromsø, dekke. Formålet med tjenesten er at brukere skal kunne finne trygge og effektive ruter i Tromsø, tilpasset været og brukerens behov. Tjenesten er rettet mot alle som befinner seg i Tromsø og har behov for å komme seg fra punkt A til B.

Med trygg mener vi at ruten er mulig å bevege seg i og veien er lett synlig for brukeren. Det vil for eksempel si at hvis det er masse snø, glatt føre, eller det er mørkt på en vei, vil dette da tolkes som utrygt. Med effektiv mener vi at ruten er kortest mulig basert på trygghet. Det betyr at trygghet er hovedprioritet, men veien skal fremdeles være så kort som mulig så lenge ruten er trygg. Altså, kortest vei fra punkt A til B, men anbefaler omvei hvis veien er utrygg.

Vår applikasjon vil ikke garantere full sikkerhet, men vil gi best mulige anbefalinger basert på tilgjengelig data. Vi antar at data om vær, kollektiv, og kart er tilgjengelig via samarbeid eller API-er.

Oppgave 1: Kravspesifikasjon

1.1 Aktører og interessenter

Aktører

Vi skiller mellom primære aktører, administrative aktører, og eksterne systemaktører.

Våre primære aktører er brukere og brukere med tilpasningsbehov. Brukeren er personen som tar i bruk TryggRute Tromsø, søker etter ruter basert på fremkomstmiddel og tilpasningsbehov lagrer favoritt-ruter, får varslinger ved endringer, booker billetter, og melder fra ved avvik. Brukere med tilpasningsbehov vil være spesielt viktig.

Vår administrative aktør er administrator. Administrator vurderer, godkjenner eller avviser, og kan eventuelt slette brukerinnmeldte meldinger.

Våre eksterne aktører er Svipper, Statens Vegvesen, Tromsø Kommune, Meteorologisk Institutt, og Google Maps. Hvis det kreves for billettkjøp, kunne Vipps også vært en ekstern aktør, men vi antar for denne oppgaven at billettkjøp kan gjøres gjennom Svipper.

Vi ønsker å ha Svipper som ekstern aktør for både kollektivruter, men også for integrert booking av billetter.

Vi ønsker å ha statens vegvesen som aktør, for å holde rutene oppdatert med trafikkmeldinger. Grunnen til at de blir regnet som en aktør, er fordi vi ønsker å være tilkoblet til statens vegvesen direkte, slik at når ruten blir generert, tar den i betraktning at veien kan være stengt.

Vi ønsker å ha Tromsø kommune som ekstern aktør for informasjon om kommunale veier, fortau, brøyting, strøing og gatelys. Dette er relevant fordi mange av forholdene som påvirker tryggheten til en rute ligger under kommunalt ansvar.

Vi ønsker å ha Meteorologisk institutt som ekstern aktør, for å ha tilgang til værmeldingen og sol ned/opp-gang. Dette vil sikre at applikasjonen vår kan gi best mulig informasjon til brukerne angående veiforhold og hvor lyst det er ute. Dette gir oss også mulighet til å forutsi på forhånd om veien kan bli anbefalt eller ikke, basert på data vi har.

I tillegg ønsker vi å ha Google Maps som ekstern aktør, for kartvisning og geografisk grunnlag. Selve vurderingen og dannelsen av ruten gjøres av TryggRute Tromsø basert på data om vær, føre, lys, kollektiv og brukerens behov. Så, vi skal selv håndtere generering av beste ruten fra punkt A til B, vi trenger kartet av Tromsø fra Google Maps.

Interessenter

Interessenter er personer eller grupper som påvirker eller kan påvirkes av prosjektet vårt (Bostad, 2026c, lysbilder 6-7). For vår applikasjon inkluderer dette brukere i Tromsø, personer med redusert mobilitet, turister som er lite lokalkjente, Tromsø kommune, kollektivtjenesten Svipper, utviklere, dataleverandører og samfunnet som helhet.

1.2 Funksjonelle krav som user stories

De funksjonelle kravene beskrives gjennom user stories (Bostad, 2026b, lysbilder 18-19). Vi ser i denne oppgaven på totalt 11 ulike user stories. De er sortert inn i “must have”, “should have”, og “could have” etter hva vi mener er viktigst å prioritere. En oversikt over user stories kan ses i figur 1, og hver av disse utdypes så videre i teksten under.

User story	Prioritering
Som bruker vil jeg søke etter en rute fra min posisjon til en destinasjon, slik at jeg kan finne en trygg vei dit.	Must have (1)

Som bruker vil jeg filtrere ruter etter fremkomstmiddel, slik at ruten passer om jeg går, sykler, kjører/samkjører eller tar kollektiv.	Must have (2)
Som bruker med tilpasningsbehov vil jeg kunne velge behov, som barnevogn, rullestol, rullator, etc.	Must have (3)
Som bruker vil jeg se informasjon om risiko i en rute, slik at jeg selv kan vurdere at den er ok for meg.	Must have (4)
Som bruker vil jeg kunne legge inn, endre, og foreslå fjerning av forhold på en rute, slik at informasjon om forhold på ruten holdes oppdatert.	Must have (5)
Som bruker vil jeg kunne lage en egen konto for applikasjonen, slik at applikasjonen blir mer personalisert i forhold til meg.	Should have (1)
Som bruker vil jeg lagre favoritt-rute og destinasjoner i appen, slik at jeg raskt kan sjekke ruter jeg ofte bruker.	Should have (2)
Som bruker vil jeg få varsel om avvik i min favoritt-rute eller i en aktiv rute, slik at jeg kan planlegge reisen bedre.	Should have (3)
Som administrator vil jeg kunne moderere bruker-meldte forhold, slik at ruteanbefalinger holdes oppdatert.	Should have (4)
Som bruker som velger kollektivtransport vil jeg kunne kjøpe billett dersom ruten anbefaler buss over å gå, slik at jeg ikke trenger å bytte app.	Should have (5)
Som bruker vil jeg kunne velge en alternativ rute hvis min favorittrute har dårlige forhold.	Could have (1)

Figur 1: Tabell som viser oversikt over user stories.

Vi har prioritert de funksjonelle kravene etter hvor nødvendig de er for at TryggRute Tromsø skal oppfylle hovedformålene sine. Must have prioriteres høyest fordi de er nødvendige for at tjenesten skal kunne anbefale trygge og relevante ruter. Must have inneholder de essensielle kravene for at tjenesten skal kunne brukes til sitt formål, dette gjelder søk etter rute, filtrering etter fremkomstmiddel og tilpasningsbehov, risikoinformasjon og innmelding og endring av avvik.

Should have kravene gir økt nytteverdi og bedre brukeropplevelse, men trengs ikke å prioriteres like sterkt som de kravene i must have. Disse kravene er fortsatt viktige, fordi de gjør applikasjonen mer komplett og forbedrer opplevelsen. Should have krav er for eksempel å lage bruker, få varslinger, lagre favorittruter, admin-moderering, og billettkjøp. Å opprette en konto er should have fordi man kan velge å fortsette som gjest, og det trengs derfor ikke som en must have. Should have krav bør være med i applikasjonen vår, men kan vente fordi applikasjon fungerer uten og de bygger videre på den essensielle funksjonaliteten. Could have er nyttig, det er det kravet som man kan ha med for å "finpusse" applikasjonen, men kan ventes med til de viktigere kravene er tilfredsstilt.

Must have

Som bruker vil jeg søke etter anbefalte ruter fra min posisjon til en destinasjon, slik at jeg kan finne en trygg rute. Det funksjonelle kravet er at systemet skal kunne generere ruter basert på startpunkt, destinasjon, og tilgjengelig data om vær, føre, lys, brøyting, m.m. Akseptkriteriene er at brukeren kan skrive inn eller velge startpunkt og destinasjon, at systemet velger minst en anbefalt rute, og at ruten viser relevant informasjon om forhold som påvirker tryggheten til ruten.

Som bruker vil jeg filtrere ruter etter fremkomstmiddel, slik at ruten passer om jeg går, sykler, kjører/samkjører eller tar kollektiv. Det funksjonelle kravet er at systemet skal kunne filtrere søk etter fremkomstmiddel. Akseptkriteriene er at brukeren kan filtrere søk etter ønsket fremkomstmiddel, at systemet tar dette i betraktning når det anbefaler ruter, og at brukeren kan endre fremkomstmiddel senere uten å måtte skrive inn hele søket på nytt.

Som bruker med tilpasningsbehov vil jeg kunne velge behov, som for eksempel barnevogn, rullestol, rullator, eller behov for å unngå bratte bakker pga. fallfare. Dette er slik at jeg får anbefalt ruter som er mulig for meg og min fremkommelighet. Det funksjonelle kravet er at systemet skal kunne ta hensyn og filtrere søk etter tilpasningsbehov. Akseptkriteriene er at brukeren kan legge til minst et tilpasningsbehov, at systemet tar dette i betraktning når det anbefaler ruter, at brukeren eventuelt kan endre tilpasningsbehov senere uten å måtte skrive inn hele søket på nytt, og at appen kort forklarer hvorfor en rute er anbefalt eller ikke anbefalt.

Som bruker vil jeg se informasjon om risiko i en rute, slik at jeg selv kan vurdere at den er ok for meg. Det funksjonelle kravet er at systemet viser relevante risiko-faktorer knyttet til en rute, for eksempel glatt føre eller trafikkulykke. Akseptkriteriene er at risikoer vil vises tydelig i ruteoversikten, at risikoene har en kilde som kan vises, og at brukeren kan sammenligne risiko-nivå med en eller flere andre ruter.

Som bruker vil jeg kunne legge inn, endre, og foreslå fjerning av forhold på en rute, slik at informasjon om forhold på ruten holdes oppdatert. Det funksjonelle kravet er at brukeren skal kunne registrere, endre og forslå fjerning av forhold. Akseptkriteriene er at bruker skal kunne velge hvilken type forhold det er, plassere det på kartet og eventuelt legge ved bilder. Bruker skal kunne sende inn endringer på tidligere forhold, og foreslå fjerning av forhold. Nye eller endrede forhold skal vises som ubekreftet frem til administrator eller en datakilde bekrefter informasjonen. Bruker skal få en melding om at deres endring/ forespørsel er sendt inn. Brukerinnmeldte forhold vil ikke påvirke anbefalte ruter så lenge de ikke er bekreftet av administrator.

Should Have

Som bruker vil jeg kunne lage en egen konto for applikasjonen, slik at applikasjonen blir mer personalisert i forhold til meg. Det funksjonelle kravet er at det er mulig å lage en

konto på applikasjonen. Akseptkriteriene er at bruker kan bruke sin e-post adresse for å lage en konto, at bruker kan lage et passord for brukeren i applikasjonen, og at bruker kan logge inn i applikasjonen på sin egen bruker. Dette er viktig for applikasjonen, for at flere andre funksjonelle krav kan fungere. Men de essensielle “must have” funksjonene fungerer ved at du bruker appen som en gjest.

Som bruker vil jeg lagre favoritt-rute og destinasjoner i appen, slik at jeg raskt kan sjekke ruter jeg ofte bruker. Det funksjonelle kravet er at favoritt rute lagres av systemet. Akseptkriteriene er at brukeren kan velge og lagre en rute et sted i applikasjonen, at brukeren kan ha tilgang til denne ruten senere, og at bruker senere kan endre eller slette ruten.

Som bruker vil jeg få varsel om avvik i min favoritt-rute eller i en aktiv rute, slik at jeg kan planlegge reisen bedre. Det funksjonelle kravet er at systemet skal kunne varsle bruker hvis det er eventuelle hinder (snø, is, dårlig lys, osv.) i favoritttrute. Akseptkriteriene er at brukeren får varsel på mobil hvis det er avvik i favoritttruten eller i en aktiv rute, at brukeren kan se disse avvikene på favoritttruten i applikasjonen.

Som administrator vil jeg kunne moderere bruker-meldte forhold, slik at upassende innhold og feilinformasjon ikke påvirker ruteanbefalinger. Det funksjonelle kravet er at administrator skal kunne se, godkjenne, eller avvise bruker-innsendte varslinger. Når administrator godkjenner et avvik, vil dette vises som bekreftet i applikasjonen. Akseptkriteriene er at administrator skal kunne se innsendte avvik, godkjenne eller avvise brukerens innsending, og at dette så oppdateres i applikasjonen.

Som bruker som velger kollektivtransport vil jeg kunne kjøpe billett dersom ruten anbefaler buss over å gå, slik at jeg ikke trenger å bytte app. Det funksjonelle kravet er at brukeren kan kjøpe billett direkte i applikasjonen vår. Akseptkriteriene er at appen anbefaler buss hvis det anbefales for brukeren å ta den, og direkte integrasjon av Svipper slik at bruker ikke trenger å gå ut av applikasjonen for å kjøpe billett.

Could have

Som bruker vil jeg få alternative ruter rangert etter ulike behov og risiko, dersom min favoritttrute har dårlige forhold, slik at jeg kan velge den ruten jeg mener passer meg best. Det funksjonelle kravet er at systemet skal kunne generere en alternativ rute for favoritttruten ved dårlig vei-forhold. Akseptkriteriene er at systemet viser dårlige forhold i favoritttruten, at brukeren får opp minst en alternativ rute, og at brukeren kan velge å bruke den alternative ruten.

1.3 Ikke funksjonelle krav

Brukervennlighet er et viktig krav i vår applikasjon, siden målgruppen vår inkluderer alle som kan ha behov for tjenesten i Tromsø. Grensesnittet bør derfor være ganske enkelt,

oversiktlig og enkelt å forstå. Universell utforming er også viktig, siden noen i vår målgruppe, som den eldre delen av målgruppen, ofte har større behov for god lesbarhet og enkel navigasjon. Dette kan vurderes ved at brukere enkelt kan søke opp og finne ruter, enkelt kan kjøpe billett hvis ønsket, og bruke de viktigste funksjonene uten hjelp. Vi kan måle dette ved at minst 9 av 10 testbrukere forstår appen og klarer å finne og forstå ruter på egen hånd.

Pålitelighet er et viktig krav i vår applikasjon, fordi brukeren må kunne stole på at ruteanbefalingene våre er basert på oppdatert informasjon. Dersom appen viser feil informasjon, kan brukeren ende opp på en rute som ikke er trygg. Dette kan vurderes ved at ruteinformasjonen viser kilde til dataene den baserer seg på og tidspunktet det sist ble oppdatert, og at eventuelle avvik som sendes inn av brukere markeres som ubekreftet frem til administrator bekrefter dem. Vi kan måle dette i en testperiode ved at 99% av ruter har en funksjon der man kan se kildene som førte til anbefalingen.

Personvern er viktig fordi appen håndterer lokasjonen til bruker, hvordan de reiser, og favorittrutene deres. Systemet bør derfor kun samle inn absolutt nødvendig data, og brukeren må få tydelig informasjon om hva som lagres. Lokasjon bør ikke lagres uten samtykke. Dette kan man vurdere ved at brukerens data ikke lagres uten samtykke, at brukeren kan søke opp en rute uten av det registreres, og at eventuelle lagrede ruter og varslinger håndteres på en måte som oppfyller personvernkrav. Dette kan måles ved at man i en testperiode går gjennom alt som lagres og dobbeltsjekker at personvern opprettholdes i 100% av tilfeller.

Sikkerhet og trygghet er viktig fordi vår app skal anbefale ruter til brukeren. Appen må kommunisere at det alltid er en usikkerhet og ikke en garantert trygghet. Dette kan vurderes ved at anbefalt rute viser kilder til data, tidspunkt for siste oppdatering, og eventuelt hvorfor. Dette kan måles ved at testbrukere i en testperiode får beskjed om dette ved første åpning av appen i 100% av tilfeller.

Responstid er viktig fordi brukere kan ha behov for rask informasjon under sin reise. Søk etter ruter og oppdateringer av forhold bør derfor skje raskt. Dette kan måles ved at søk på ruten gir resultater innen for eksempel 3 sekunder i 95% av testene.

Tilgjengelighet er viktig fordi brukeren må kunne bruke tjenesten døgnet rundt, særlig når det er dårlig vær eller vanskelig forhold. Dette kan vurderes ved at appen har høy opptid, for eksempel 99.5% tilgjengelighet over en testperiode, og gir tydelig feilmelding hvis eksterne datakilder for øyeblikket ikke er tilgjengelig.

Vedlikeholdbarhet er viktig fordi systemet er avhengig av flere eksterne datakilder, det er viktig at disse skal kunne byttes eller oppdateres senere uten at hele løsningen må bygges opp på nytt.

Interoperabilitet er viktig fordi TryggRute Tromsø skal samhandle med flere eksterne systemer, som Svipper, Meteorologisk institutt, Tromsø kommune, Google Maps, og Statens vegvesen. Dette kan vurderes ved at systemet kan hente ut data fra disse kildene på en stabil måte, og ved eventuelle feil returneres feilmelding.

1.4 Rammebetingelser

Rammebetingelser er forhold som påvirker hvordan løsningen kan utformes, for eksempel lover og forskrifter, økonomi og teknologi (Bostad, 2026b, lysbilde 3).

For TryggRute Tromsø gjelder dette særlig for

- Personvern (GDPR): Lokasjon, favoritt-ruter og reisevaner er sensitive opplysninger og samtykke må derfor være tydelig.
- Universell utforming (WCAG): Vår målgruppe inkluderer folk med tilpasningsbehov, derfor er dette særlig viktig.
- Tilgang til eksterne API-er: Siden appen er avhengig av data om vær, kollektiv, trafikk, kart og kommunale data, så vil løsningen også avhenge av at disse tjenestene er tilgjengelige og oppdaterte.
- Datakvalitet: Det er ikke nødvendigvis slik at Tromsø Kommune har sanntidsdata for brøyting og strøing.
- Ansvar: Appen kan ikke garantere en trygg rute, kun anbefale basert på tilgjengelig data. Dette må være tydelig.

1.5 Hvordan måle om krav er oppnådd?

Vi har laget en oversikt over hvordan måle om de ulike kravene er oppnådd, dette ser du i figur 2. Vi har også skrevet om hvordan de ikke-funksjonelle kravene kan måles under deloppgave 1.3.

Krav	Hvordan måle om kravet er oppnådd
Rute-søk	Kravet er oppnådd hvis minst 95% av testbrukere får anbefalt en rute innen 3 sekunder etter søk starter.
Fremkomstmiddel-filter	Kravet er oppnådd dersom bruker kan velge fremkomstmiddel, og ruteanbefalinger tar hensyn til dette. I en brukertest skal minst 9 av 10 testbrukere klarer å finne og ta i bruk dette uten hjelp.
Tilpasningsbehov-filter	Kravet er oppnådd dersom bruker kan velge minst et tilpasningsbehov, og ruteanbefalinger tar hensyn til dette behovet. I en brukertest skal

	minst 9 av 10 testbrukere klarer å finne og ta i bruk dette uten hjelp.
Risiko i rute	Kravet er oppnådd dersom hver anbefalt rute vises en oversikt over relevante risikofaktorer med kilde. Dersom data mangler, skal dette være tydelig.
Innlogging og dannelse av bruker	Kravet er oppnådd dersom en ny bruker kan opprette en konto, og om de kan logge inn/ut av denne kontoen. Personaliserte innstillinger skal også kunne lagres på konto, men kun dersom bruker har samtykket.
Melding om avvik	Kravet er oppnådd dersom bruker kan sende inn melding om avvik med kategori, lokasjon, og eventuelt bilde. Etter innsending skal bruker få bekreftelse.
Favorittrute	Kravet er oppnådd dersom brukeren kan lagre, vise, endre, og slette favorittrute. Disse endringene skal holdes lagret selv om bruker logger ut og inn av konto.
Alternativ rute for favorittrute	Kravet er oppnådd dersom systemet foreslår minst en alternativ rute som bruker kan velge, se og bruke hvis en favorittrute har dårlig vei-forhold.
Varslinger	Kravet er oppnådd dersom bruker mottar varslings innen rimelig tid når forhold endres i en lagret favorittrute eller aktiv rute. I en testperiode kan dette måles ved at varsel kommer innen 5 minutter etter at systemet har mottatt endringen i 99% av tilfeller.
Brukervennlighet	Kravet er oppnådd hvis minst 9/10 testbrukere klarte å finne en trygg rute gjennom appen uten hjelp. Brukeren skal klare dette innen 10 minutter.
Moderere bruker-meldte forhold	Kravet er oppnådd dersom administrator får til å endre, godkjenne og/eller avvise bruker-meldte forhold. Godkjente forhold skal være synlig i rutedata. Ubekreftede forhold skal ikke påvirke ruteanbefalinger.
Kjøpe billett i applikasjonen	Kravet er oppnådd dersom de som reiser med buss, får til å kjøpe gyldig bussbillett uten å forlate applikasjonen. I en testperiode skal minst 9 av 10 brukere klare å fullføre et kjøp og få gyldig billett i løpet av 10 minutter.
Personvern	Kravet er oppnådd dersom system ikke lagrer informasjon med mindre bruker godkjenner, og ved godkjenning, skal kun essensiell informasjon lagres. Dette kan måles ved at man i en

	testperiode går gjennom alt som lagres og dobbeltsjekker at personvern opprettholdes i 100% av tilfeller.
Tilgjengelighet	Kravet oppfylles dersom opptiden til applikasjonen er minst 99% over en testperiode, og systemet skal vise det tydelig om eksterne datakilder ikke er tilegnelige.

Figur 2: Tabell som viser krav og hvordan man kan måle om de er oppnådd.

1.6 Hvordan kravene ville blitt hentet inn

I en virkelig utviklingsprosess ville vi ha hentet inn krav på flere måter.

Vi hadde holdt intervjuer med brukere i Tromsø, I oppgavebeskrivelsen beskrives Helen og Ola som to potensielle brukere. Vi hadde intervjuet lignende brukere, personer med ulike behov for tilpasning, og folk som allerede pendler i Tromsø. Det kunne også vært lurt å faktisk observere rutevalg i praksis, og se hvordan folk faktisk velger ruter i vinterføre.

Vi ville undersøkt dokumentasjon og åpne datakilder fra Tromsø kommune, Svipper, og Statens Vegvesen for å finne ut hvilke data og tekniske begrensninger vi har. Vi hadde også kontaktet relevante interessenter som Tromsø kommune, Svipper, og Statens Vegvesen for å finne ut hvilke data som finnes og hvilke som begrenser applikasjonen vår får teknisk.

Vi hadde også sendt ut spørreskjemaer om hva potensielle brukere ønsker, og testet en prototype med testbrukere og justert krav etter funn fra denne testingen.

Oppgave 2: UML modellering

2.1 Use-case diagram

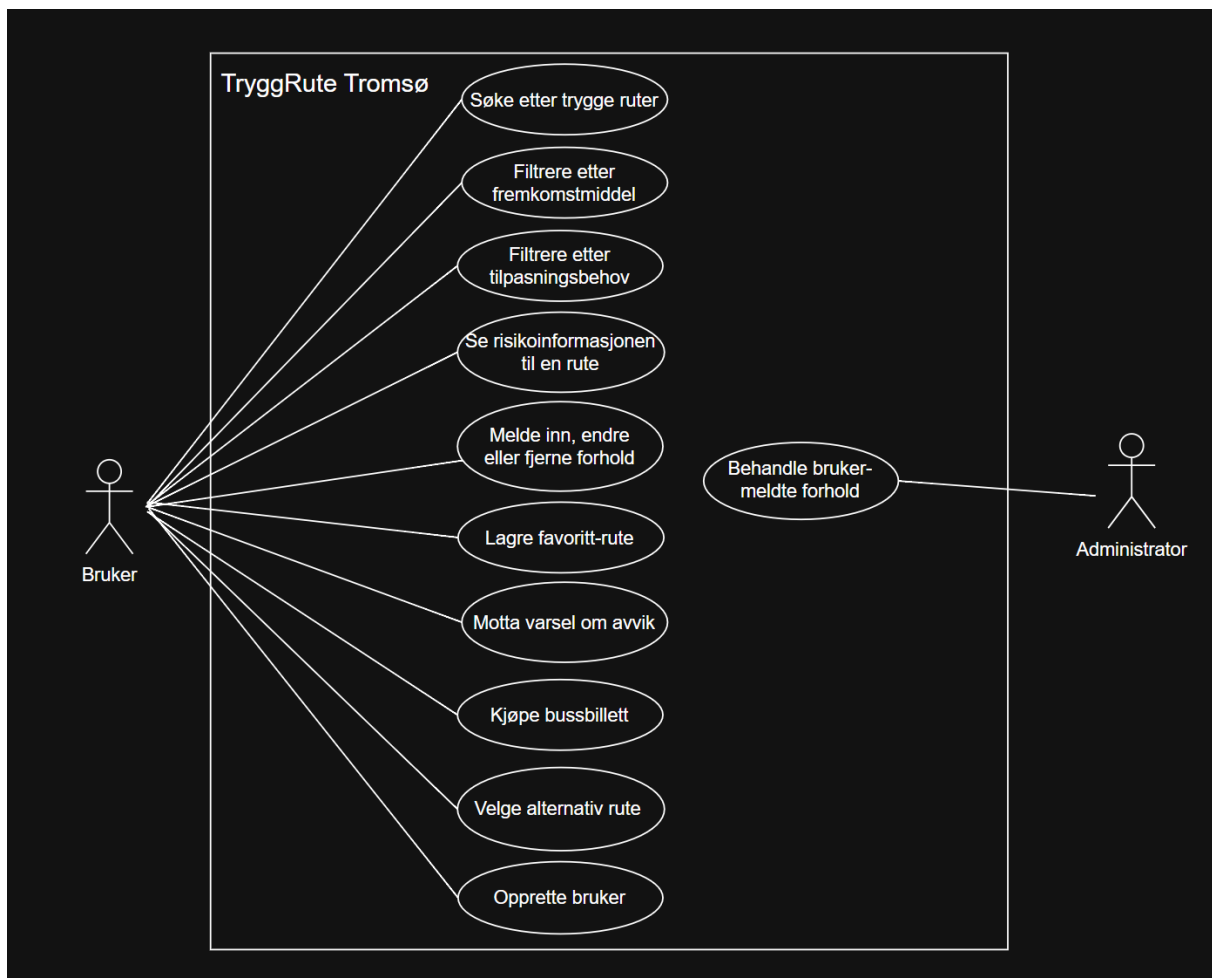
Figur 3 viser use-case diagrammet for TryggRute Tromsø. Et use-case-diagram gir en grafisk oversikt over de funksjonelle kravene i systemet, og viser hvilke aktører som samhandler med systemet og hvilke handlinger de kan utføre i systemet (Bostad, 2026a lysbilde 19). I vårt diagram vises samhandlingen mellom system, bruker og administrator.

I diagrammet ser vi at de fleste use-casene er knyttet opp til brukeren, og det illustrerer at applikasjonen hovedsakelig er laget for å støtte brukeren og deres behov for å finne trygge ruter. Brukeren kan blant annet søke etter rute, filtrere etter fremkomstmiddel og tilpasningsbehov, se risikoinformasjon om en rute, og lage bruker. Administratoren har

en mer avgrenset rolle, men er fremdeles viktig for å kvalitetssikre brukerinnmeldte forhold.

I diagrammet representerer ovalene use-casene, altså handlingene aktørene kan gjøre i systemet. Strekene viser hvilken aktør som har relasjon med hvilket use-case (Bostad, 2026a lysbilde 20). Brukere med tilpasningsbehov er en type bruker, og dette vises gjennom use-casen “filtrere etter tilpasningsbehov”.

Use-case-diagrammet fokuserer på handlingene til bruker og administrator. Eksterne datakilder som kart-, vær-, og kollektivdata er derfor ikke detaljert i dette diagrammet, men vil vises senere i deploymentdiagrammet.

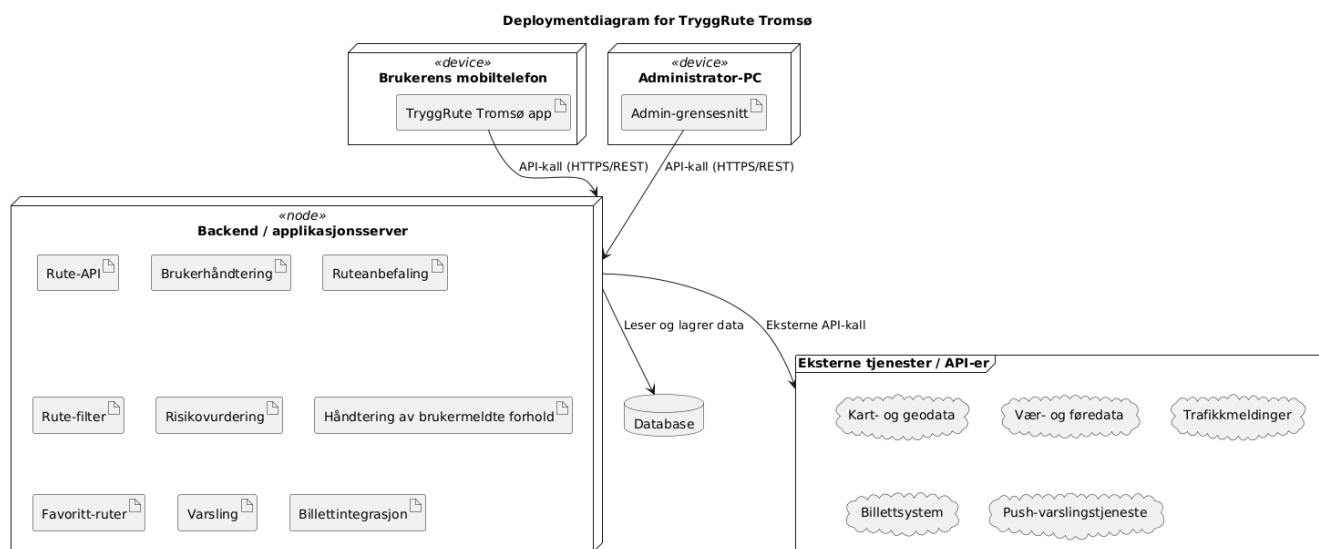


Figur 3: Use-case diagram for TryggRute Tromsø. Laget via nettsiden app.diagrams.net.

2.2 Deployment diagram

Figur 4 viser deploymentdiagrammet for TryggRute Tromsø. Et deploymentdiagram blir brukt for å vise hvordan et system er bygd opp teknisk. Det viser hvilke enheter, servere og tjenester systemet består av, hvor programvaren ligger, og hvordan de ulike delene

kommuniserer med hverandre. Det kan også gjerne vise hvilke protokoller som blir brukt, for eksempel HTTPS eller REST (Bostad, 2026a, lysbilde 42).



Figur 4: Deploymentdiagram for TryggRute Tromsø. Laget via nettsiden Planttext.

Deploymentdiagrammet viser en klient-tjener-arkitektur der appen og administrator-grensesnittet sender forespørsler til en sentral backend via HTTPS/REST. Appen brukes av vanlige brukere, mens administrasjonsgrensesnittet brukes av administratorer for kvalitetssikring av innsendte forhold. Backend fungerer som systemets sentrale del, og er delt inn i moduler for blant annet rutesøk, brukerhåndtering, risikovurdering, varsling, favoritter og billett-integrasjon.

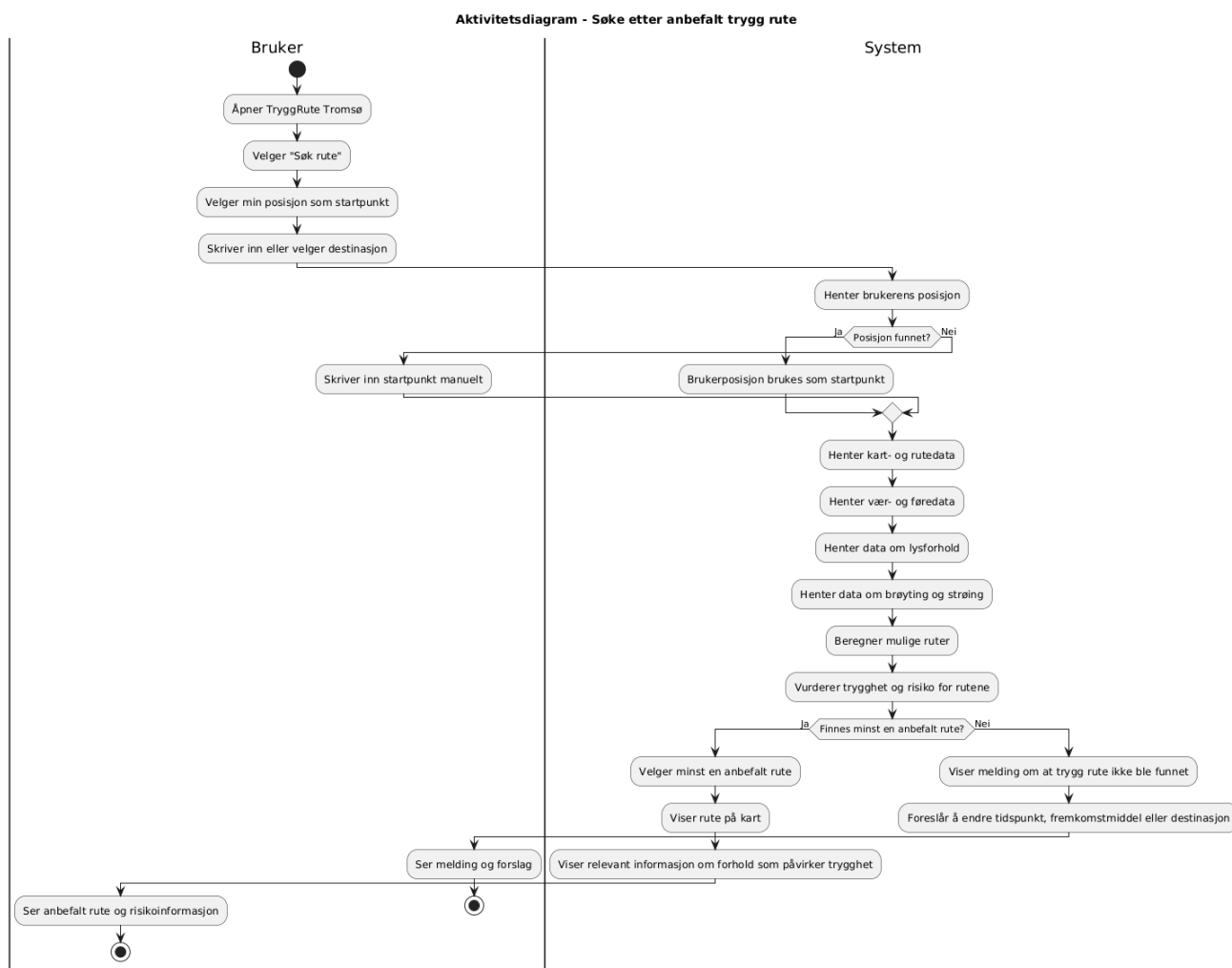
Denne oppdelingen skal gjøre løsningen mer vedlikeholdbar, fordi funksjoner og eksterne API-er kan endres, byttes eller videreutvikles uten at hele applikasjonen må bygges om senere. Dette støtter også de ikke-funksjonelle kravene om sikkerhet, tilgjengelighet, responstid og pålitelighet, fordi data behandles sentralt i backend og lagres i en database. Brukervennlighet har også betydning for modelleringen, siden brukeren bare skal forholde seg til en app, og mer kompleks funksjonalitet skal ligge i backend og eksterne tjenester.

De eksterne API-ene er plassert utenfor selve systemet fordi TryggRute Tromsø er avhengig av disse eksterne datakildene for kart, vær, trafikk, billettsystem, føre og kollektivinformasjon. Dette viser også en viktig rammebetingelse, nemlig at tjenesten er avhengig av at eksterne datakilder er tilgjengelige, oppdaterte og pålitelige. For å støtte tilgjengelighet og pålitelighet bør siste gyldig data brukes ved feil hos API-er, og dette bør komme opp med tydelig varsel med tidspunkt for siste innhenting av informasjon.

2.3 Aktivitetsdiagrammer

Et aktivitetsdiagram er et grafisk bilde av aktiviteter eller arbeidsflyt. Den har som oppdrag å vise og/eller beskrive mulig utfall basert på valg som blir gjort (Bostad, 2026a lysbilde 27). Den skal også vise sekvensene når aktiviteter blir utført, vise aktørens input som leder til ulikt utfall og aktiviteter, vise avhengighetsforhold mellom aktiviteter, og den skal også vise hva som må bli oppfylt når man går fra en aktivitet til en annen (Bostad, 2026a, lysbilde 27).

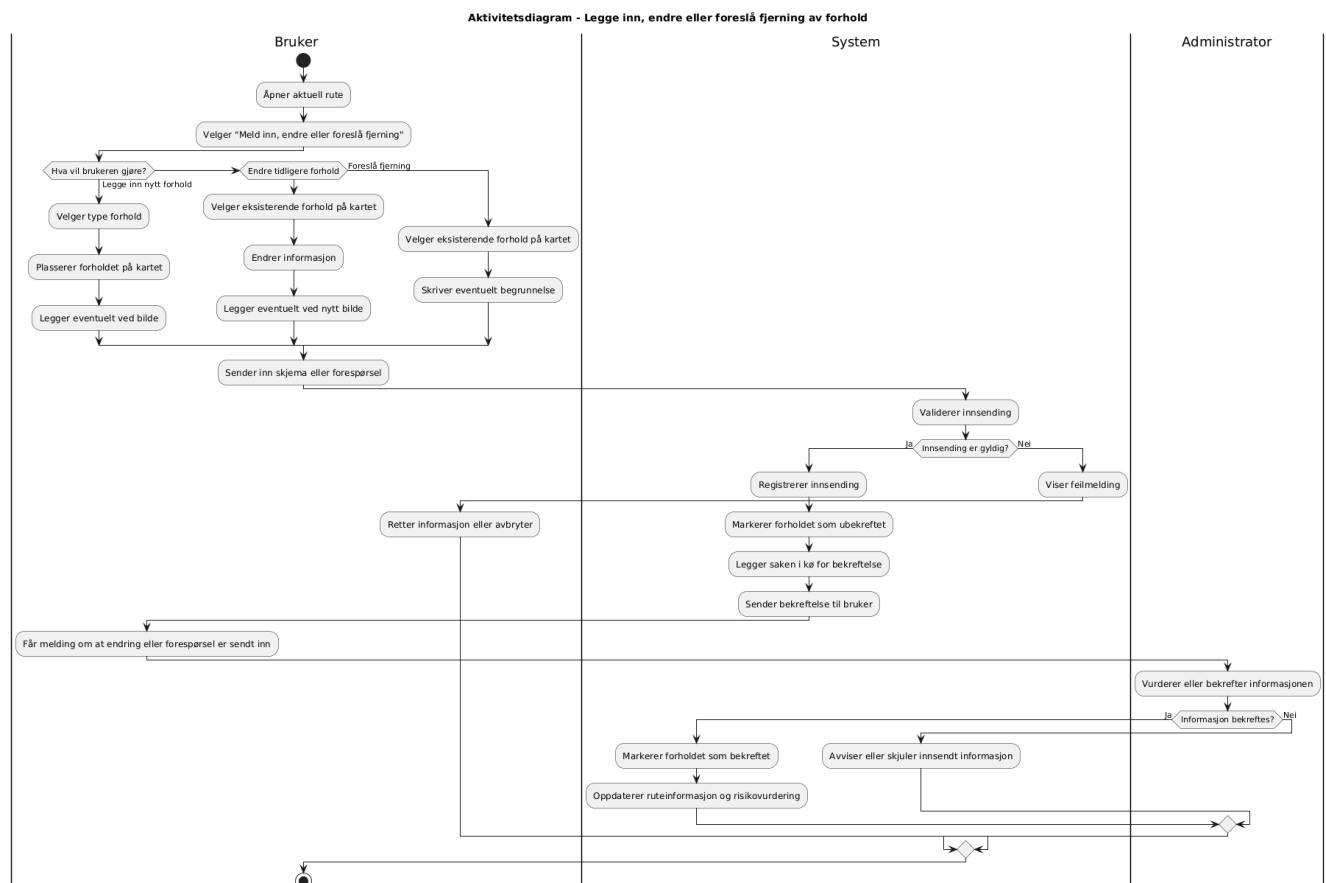
Vi har med 2 aktivitetsdiagrammer. Vi har valgt å lage aktivitetsdiagrammer til user case “Søke etter anbefalt trygg rute” og user case “Legge inn, endre, eller foreslå fjerning av forhold”, disse vises i henholdsvis figur 5 og figur 6. Vi valgte disse user storiene fordi de begge representerer to sentrale deler av applikasjonen vår. Den første er selve hovedfunksjonen i TryggRute Tromsø, og den andre handler om hvordan brukere kan bidra til å holde informasjon oppdatert.



Figur 5: Aktivitetsdiagram for use case: Søke etter anbefalt trygg rute. Laget via nettsiden Planttext.

Figur 5 viser arbeidsflyten når en bruker søker etter en anbefalt rute. Prosessen starter med at bruker åpner appen og skriver inn eller velger startpunkt. Bruker skal også kunne velge destinasjon, og filtrere etter fremkomstmiddel og eventuelt tilpasningsbehov. Systemet vil så hente relevant data, og basert på tilgjengelig informasjon vil systemet beregne mulige ruter og vurdere trygghet. Dersom trygg rute finnes, vil brukeren se anbefalt rute sammen med risikoinformasjon. Dersom trygg rute ikke finnes, vil brukeres få beskjed om dette og kan eventuelt endre søk. Vi valgte visuelt å ha to sluttpunkt for ryddighet, disse kunne ha samlet seg først og så avsluttet sammen.

Vi ønsket å legge inn at bruker skriver inn destinasjon, og velger filtrering av fremkomstmiddel og transportmiddel i figur 5, men dette gjorde diagrammet uoversiktlig, og er derfor ikke inkludert. Både det å velge start og destinasjon, og filtrering er en essensielle deler av applikasjonen, og er “must have” i kravspesifikasjonen vår. Dette burde vært inkludert, men for enkelthetens skyld er dette ikke med.



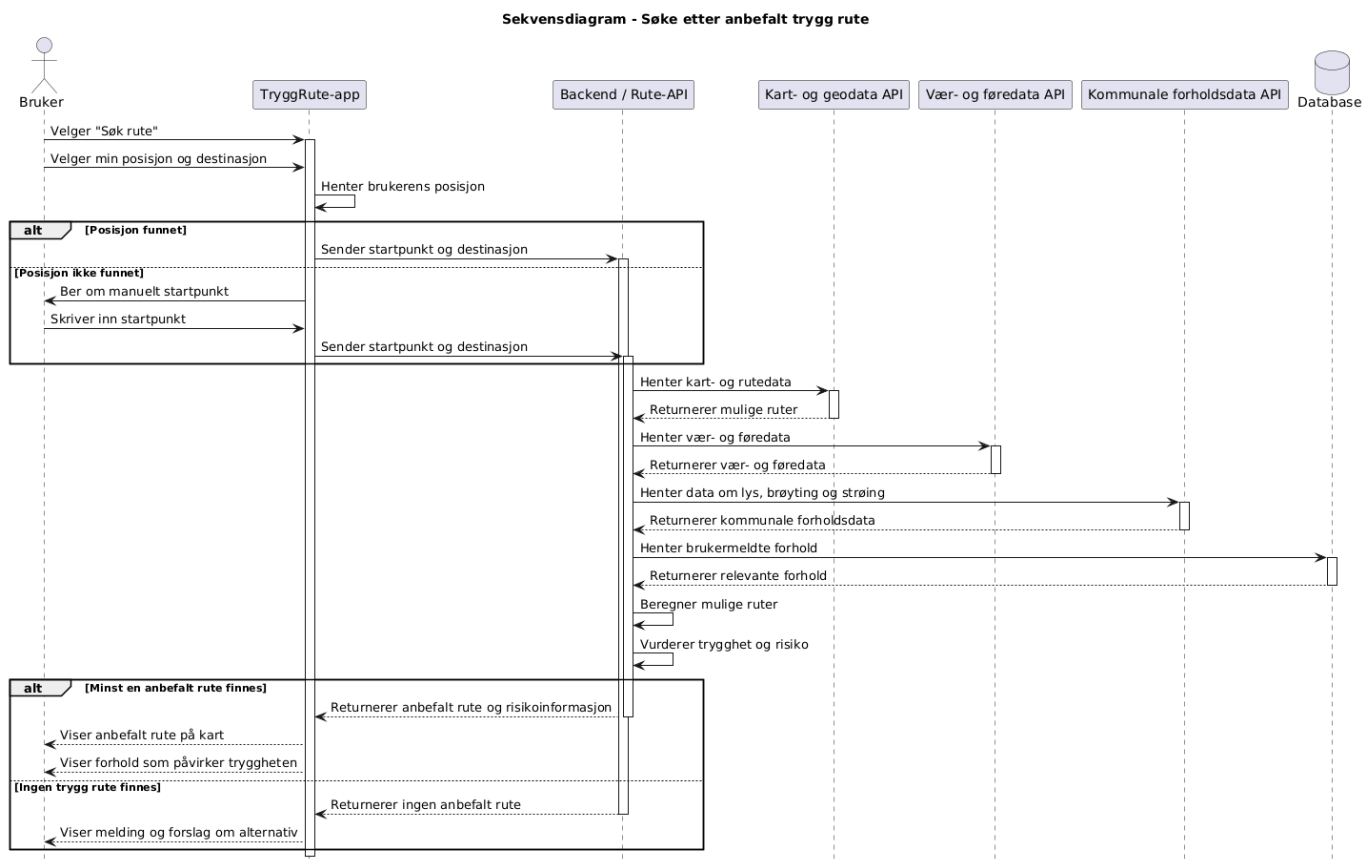
Figur 6: Aktivitetsdiagram for use case: Legge inn, endre eller foreslå fjerning av forhold. Laget via nettsiden Planttext.

Figur 6 viser arbeidsflyten når en bruker legger inn, endrer eller foreslår fjerning av et forhold på en rute. Brukeren starter med å åpne den aktuelle ruten, og velger deretter ønsket handling. Dette vil så sendes inn til systemet. Hvis innsendt melding er gyldig vil

det lagres som ubekreftet og bruker får bekreftelse om at melding er sendt. Dette er viktig fordi brukerinnmeldte forhold skal stå som ubekreftet frem til administrator bekrefter informasjonen. Administrator kan så bekrefte eller avvise informasjonen, og dette oppdateres av systemet.

2.4 Sekvensdiagrammer

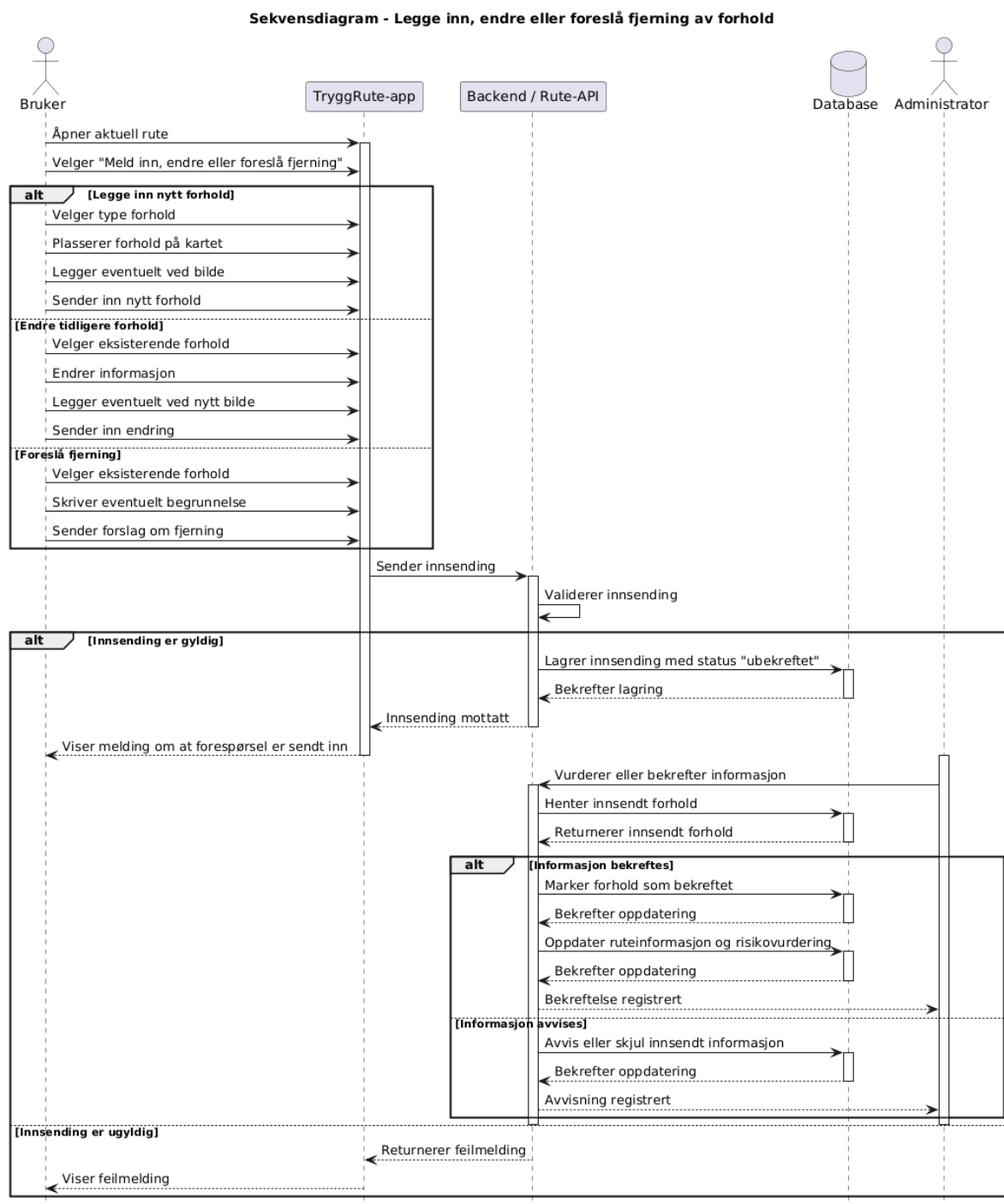
Det siste diagrammet som er inkludert er sekvensdiagram. Vi lagde 2 sekvensdiagram som baserer seg på de samme user storiene som aktivitetsdiagrammene, der den første er “søke etter anbefalt rute”, og den andre er “legge inn, endre eller foreslå fjerning av forhold”. Et sekvensdiagram er et interaksjonsdiagram (Bostad, 2026a, lysbilde 35). Det vil si at den skal vise interaksjon mellom ulike objekter og/eller elementer over tid (Bostad, 2026a, lysbilde 35). Det brukes ofte til å modellere user cases (Bostad, 2026a, lysbilde 35).



Figur 7: Sekvensdiagram for use case: Søke etter anbefalt trygg rute. Laget via nettsiden Planttext.com.

Det første sekvensdiagrammet, som er illustrert i figur 7, går gjennom interaksjoner for anbefalt trygg rute. Det viser hvordan brukeren i praksis kan navigere denne delen av applikasjonen. Det starter med at bruker velger “søk rute”, deretter velger bruker nåværende posisjon og destinasjon. Appen henter deretter posisjonen til brukeren og

sender dette videre til rute-API hvis nåværende posisjon er funnet, hvis ikke ber den om manuelt startpunkt som deretter blir sendt samme sted. Fra Rute-API hentes det kart- og rutedata fra kart- og geodata API som returnerer mulige ruter. Det samme skjer med vær- og føredata, som blir hentet og returnert fra vær- og føredata API. Deretter hentes data om lys, brøyting og strøing fra kommunale forholdsdata API. Siste data som blir hentet er bekreftede brukermeldte forhold, som ligger i databasen. Når all data er samlet, beregnes mulige ruter, trygghet og risiko vurderes, og anbefalt rute og risikoinformasjon returneres. Hvis minst en anbefalt rute finnes, vises anbefalt rute på kart. Hvis ingen trygg rute finnes, returneres det ingen anbefalt rute og det vises en melding om å endre søk.



Figur 8: Sekvensdiagram for use case: Legge inn, endre eller foreslå endring av forhold. Laget via nettsiden Planttext.

Det andre diagrammet, som ses i figur 8, illustrerer hvordan å legge inn, endre og/eller foreslå endring av forhold fungerer. Det starter med at bruker åpner aktuell rute og velger "meld inn, endre eller foreslå fjerning". Hvis brukeren skal legge inn nytt forhold, må brukeren da velge type forhold, plassere forhold på kartet, legge inn eventuell bildet og deretter sende inn forholdet. Hvis brukeren skal endre et tidligere forhold, må brukeren da velge eksisterende forhold, endre informasjon, eventuelt legge inn et nytt

bildet, og deretter sende inn endringen. Ved fjerning må eksisterende forhold velges, det kan eventuelt skrives en begrunnelse, og deretter sendes forslag om fjerning inn til godkjenning.

Når et det blir sendt inn et innlegg, eller forespurt endring eller fjerning, sendes den til rute-API. Der blir den validert, og hvis innsending er gyldig, lagres innsendingen med status “ubekreftet” i databasen. Det sendes så tilbake til applikasjonen og brukeren for bekreftelse på at forespørsel er sendt inn. Hvis forespørsel er ugyldig, returnerer det en feilmelding til applikasjonen og deretter til brukeren. Når det kommer til administratoren, vil innsending komme frem som ubekreftet, så vil administratoren vurdere informasjonen. I tilfelle der informasjon bekreftes, blir informasjon markert som bekreftet og sendt tilbake til rute-API med bekreftet oppdatering. Deretter oppdateres rute informasjon i databasen og sendes tilbake til rute-API og bekrefter oppdatering. Til slutt får administratoren informasjon om at bekreftelse er registrert. Hvis informasjonen avvises av administratoren, lagres det i databasen, bekrefter oppdatering og sier ifra til rute-API, og sender tilbakemelding til administratoren om at dette er registrert.

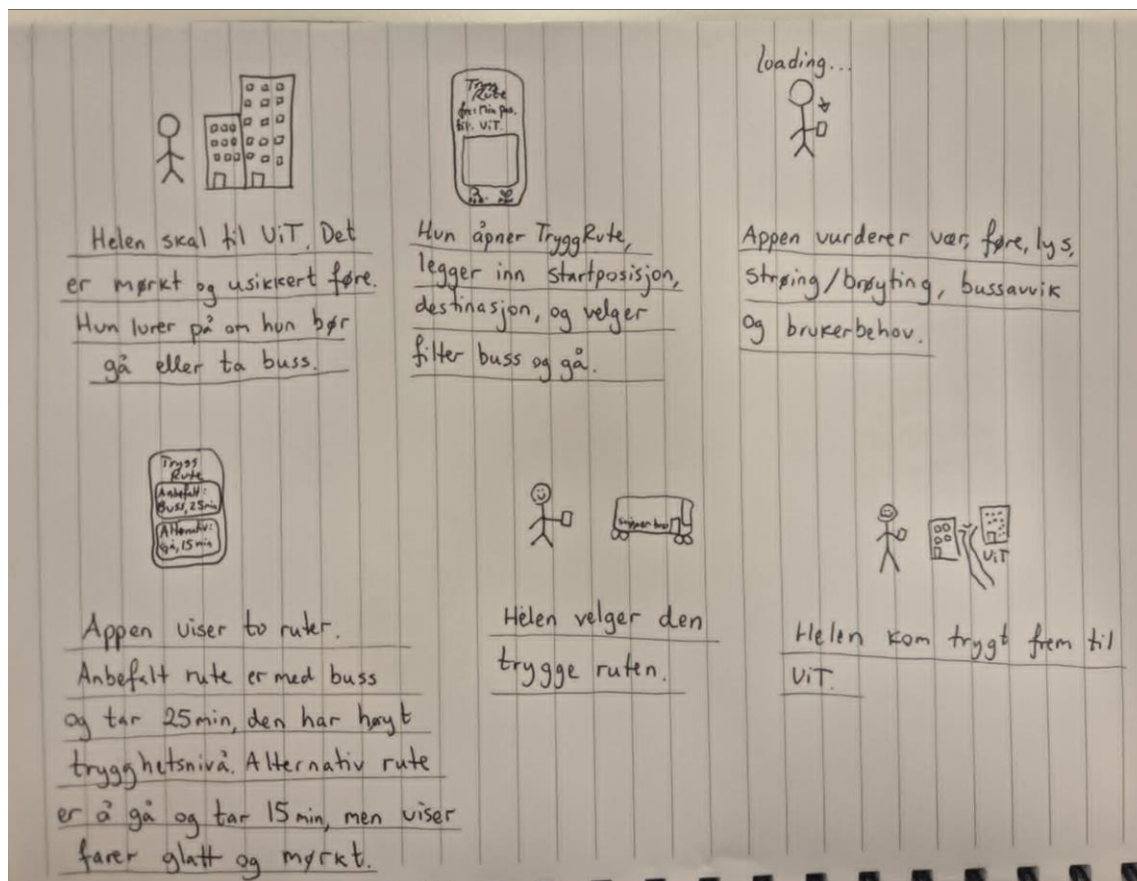
I tillegg har det blitt vurdert om bruker bør få tilbakemelding på om sine innmeldte forhold blir godkjent eller avvist. Det ble konkludert med at det er unødvendig å sende ut bekreftelser eller avslag til alle brukere, med tanke på at alt blir oppdatert på kartet og det kan bli unødvendig mye varslinger for brukere i tilfeller der de melder ifra om flere ulike situasjoner på kort tid. Dermed får brukere bare bekreftelse på at innsending ble registrert, og alt annet registreres i systemet og vises på kartet.

Oppgave 3: Storyboard

Vi har valgt å lage et storyboard som ser på user-storien “Som bruker vil jeg søke etter en rute fra min posisjon til en destinasjon, slik at jeg kan finne en trygg vei dit”. Vi har tatt inspirasjon fra oppgavebeskrivelsen og valgt utvekslingsstudent Helen som bruker.

I figur 9 ser du et storyboard som viser følgende historie:

1. Helen skal til UiT og er usikker på om det er trygt å gå eller om hun bør ta buss.
2. Hun åpner appen, velger sin posisjon som startposisjon, og UiT som destinasjon.
3. Appen vurderer vær, føre, lysforhold, brøyting/strøing, bussavvik, og brukerbehov.
4. Appen foreslår to ruter og forklarer hvorfor de anbefales.
5. Helen velger ruten hun ønsker og følger veiledningen i appen.
6. Helen kommer trygt frem, og kan eventuelt lagre ruten som favoritt.



Figur 9: Storyboard for utvekslingsstudent Helen, som bruker TryggRute Tromsø for å velge om hun skal gå eller ta buss til Universitetet.

Oppgave 4: Prototype

I figur 10 og 11 ser vi prototyper for hvordan TryggRute Tromsø kan se ut. Figurene viser 7 skjermer inne i applikasjonen. Vi har laget et enkelt design med få knapper per side, dette støtter brukervennlighet og universell utforming.

Første skjerm viser en innlogging-side, der brukeren kan velge å logge inn med mail og skrive inn passord dersom brukeren allerede har konto. Hvis brukeren ikke har konto kan de lage en bruker, eventuelt fortsette som gjest. Å kunne opprette konto er et “should have” krav, siden det er mulig å fortsette som gjest i applikasjonen. Å kunne opprette bruker dekker “should have” kravet “Som bruker vil jeg kunne lage en egen konto for applikasjonen, slik at applikasjonen blir mer personalisert i forhold til meg”.

Andre skjerm viser hovedsiden i appen, med søke-knapper og kart. Man kan her skrive inn startposisjon og destinasjon, velge filtre etter fremkomstmiddel og tilpasningsbehov, og søke etter ruter. Dette dekker en del av vårt must have krav “Som bruker vil jeg søke etter en rute fra min posisjon til en destinasjon, slik at jeg kan finne en trygg vei dit”.

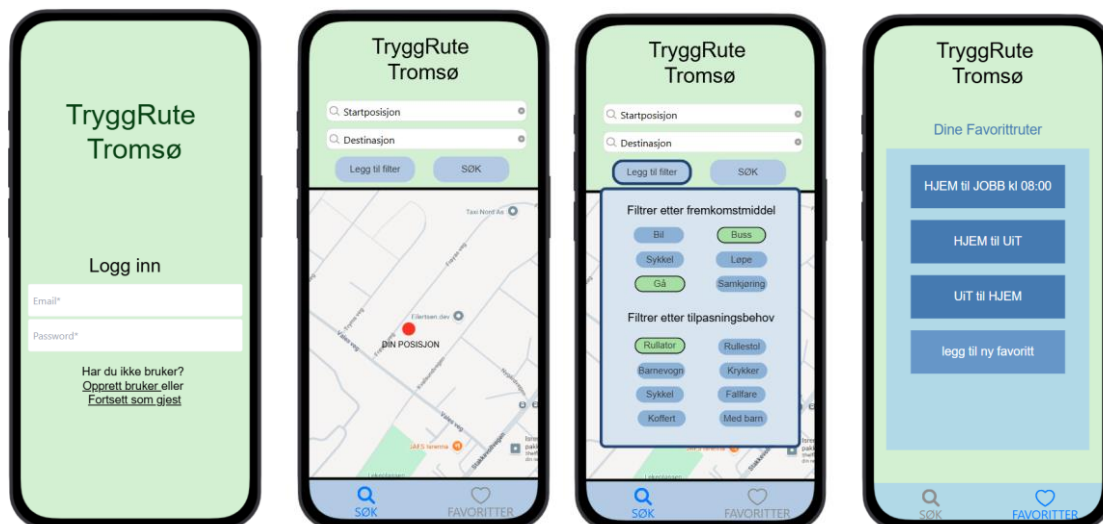
Tredje skjerm viser filtrering av fremkomstmiddel og tilgjengelighet. Der kan man velge en måte å komme seg til destinasjon filtrert etter transportmiddel og tilpasningsbehov. Dette viser hvordan både must have kravet “Som bruker vil jeg filtrere ruter etter fremkomstmiddel, slik at ruten passer om jeg går, sykler, kjører/samkjører eller tar kollektiv.” og must have kravet “Som bruker med tilpasningsbehov vil jeg kunne velge behov, som barnevogn, rullestol, rullator, etc.” dekkes.

Den fjerde skjermen viser favoritt-ruter som bruker tidligere har lagret. Her kan bruker velge favoritt-ruter de har lagret og legge til ny. Dette viser hvordan should have kravet “Som bruker vil jeg lagre favoritt-rute og destinasjoner i appen, slik at jeg raskt kan sjekke ruter jeg ofte bruker.” kan dekkes. Det er nødvendig å ha opprettet en bruker og gitt tillatelse til lagring av data for å lagre favoritt-ruter.

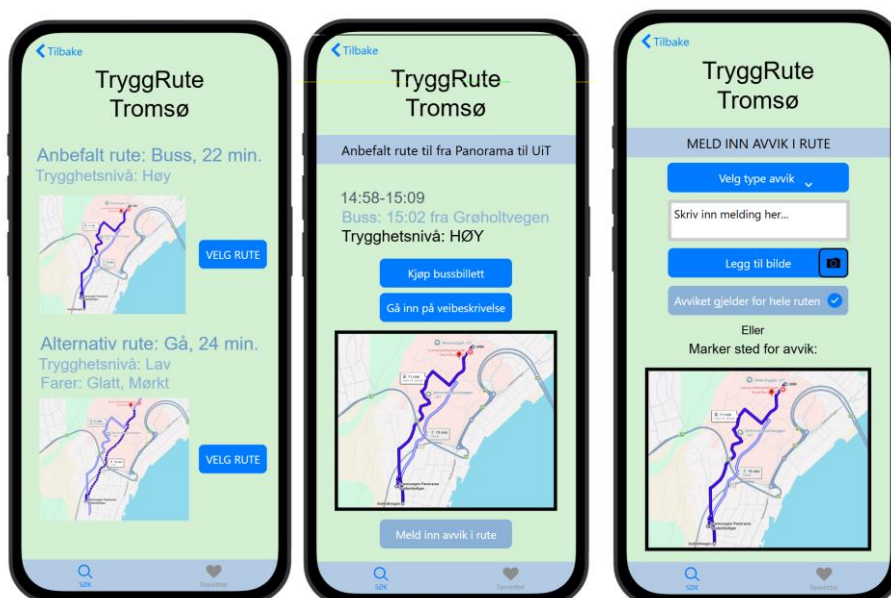
Den femte skjermen viser hvordan det ser ut når man har søkt etter rute, i dette eksemplet får brukeren to alternativer. Første alternativ er den anbefalte og den andre er en alternativ rute. Her står det også hvor trygt hvert alternativ er, og hva eventuelle farer er. Dette er også en del av hvordan must have kravet “Som bruker vil jeg søke etter en rute fra min posisjon til en destinasjon, slik at jeg kan finne en trygg vei dit” dekkes. Risiko i de ulike rutene vil også vises, som dekker must have kravet “Som bruker vil jeg se informasjon om risiko i en rute, slik at jeg selv kan vurdere at den er ok for meg”. Man får også en alternativ rute opp, som dekker could have kravet “Som bruker vil jeg kunne velge en alternativ rute hvis min favoritt-rute har dårlige forhold”.

Den sjette skjermen viser valgt rute, med mulighet for å kjøpe buss-billett og mulighet for mer i dybde veibeskrivelse. Å kunne kjøpe bussbillett dekker vårt should have krav “Som bruker som velger kollektivtransport vil jeg kunne kjøpe billett dersom ruten anbefaler buss over å gå, slik at jeg ikke trenger å bytte app.”

Den siste skjermen, skjerm syv, viser en prototype av skjermen for å melde inn avvik. Her vil bruker kunne trykke på knappen “Velg type avvik” og få opp en liste av typer avvik, bruker velger da en av disse. Bruker kan også skrive inn en melding, og legge ved bilde hvis de ønsker. Bruker kan så enten velge at avviket gjelder for hele ruten, eller velge et sted i kartet. Bruker kan så sende inn avviket, og vil få en bekreftelse når det er sendt inn. Dette dekker “legge inn” delen av must have kravet “Som bruker vil jeg kunne legge inn, endre, og foreslå fjerning av forhold på en rute, slik at informasjon om forhold på ruten holdes oppdatert.”. For at hele kravet skulle dekkes måtte vi også lagt inn en mulighet for å endre eller slette tidligere meldt inn avvik.



Figur 10: Prototype for TryggRute Tromsø. Skjerm 1 (til venstre) til skjerm 4 (til høyre). Laget via proto.io.



Figur 11: Prototype for TryggRute Tromsø. Skjerm 5 (til venstre) til skjerm 7 (til høyre). Laget via proto.io.

Oppgave 5: Innovasjon

Innovasjon handler ikke kun om å skape noe helt nytt, men om å lage noe som er forbedret, gir verdi til brukere, organisasjoner, eller samfunnet, og som kan tas i bruk i praksis. Innovasjon beskrives i forelesning som noe som er nytt eller vesentlig forbedret og implementert i praksis, altså “nytt, nyttig og nyttiggjort” (Fallmyr, 2026, lysbilder 6-8). Dette passer godt med vår løsning, siden TryggRute Tromsø ikke nødvendigvis “finner

opp” kart eller ruteplanlegging på nytt, men kombinerer eksisterende teknologi og datakilder på en ny måte for å løse et ganske konkret problem i Tromsø.

Google Maps og Svipper er eksempler på løsninger som allerede finnes for å hjelpe brukere med transport og rutevalg. Disse løsningene dekker ulike deler av behovet. Google Maps kan vise kart og ruter, mens Svipper kan vise kollektivruter og selger billetter. Ingen av disse løsningene er laget for å vurdere tryggheten til en rute basert på lokale forhold som vær, belysning, føre, brøyting og strøing, eller tilpasningsbehov.

Først og fremst er dette en tjenesteinnovasjon. Verdien vil oppstå når brukeren faktisk bruker tjenesten til å finne en rute som er tryggest for dem. Dette passer med tjenstedominant tekning, der verdien av en tjeneste oppstår i bruk og i samspillet mellom brukeren og tjenesten (Fallmyr, 2026, lysbilde 21). Man kan også kalle det innovasjon av prosess, fordi det endrer prosessen for hvordan brukeren planlegger en reise. I stedet for at bruker må sjekke værmelding, bussavvik, og trafikkmeldinger før avreise, vil alt samles i en tjeneste. Prosessen av å finne en trygg rute blir derfor enklere.

Det som er innovativt med TryggRute Tromsø er at den tar hensyn til brukeres behov og baserer seg på mange datakilder. En trygg rute er ikke nødvendigvis det samme for alle. Filtrering etter transportmiddel og tilpasningsbehov er derfor en essensiell del av hva som gjør TryggRute Tromsø mer innovativ en løsninger som allerede finnes. Innovasjonen her ligger ikke i en enkelt funksjon, men i hvordan mange datakilder og brukerbidrag samlet sett kan gi en tjeneste som er spesielt tilpasset Tromsø og de som bor der.

Oppgave 6: Refleksjon

Under denne hjemmeeksamenen har jeg samarbeidet med en medstudent. Vi startet tidlig med oppgaven ved å lese gjennom oppgaveteksten, se på sensorveiledning, og få oversikt over hva som måtte inkluderes. Vi fikk da en god forståelse over hvordan ting skulle henge sammen. Vi fordelte oppgavene fortløpende, og har jobbet godt sammen gjennom eksamensperioden.

Vi startet med oppgave 1, siden dette er hoveddelen, og grunnlaget for alle de andre oppgavene. Vi jobbet sammen med denne oppgaven, og fordelte deler av oppgaven underveis mens vi skrev og diskuterte. Vi ønsket at kravene skulle dekke alt det essensielle, og brukte en del tid på å diskutere hvilke krav som skulle være “must have” og hvilke som skulle være “should have”.

I oppgave 2 lagde jeg UML-diagrammene, mens min samarbeidspartner skrev tilhørende tekst. Jeg tok i bruk planttext.com og app.diagrams.net for å lage diagrammene. Dette fungerte fint, men en utfordring vi hadde var å gjøre UML

diagrammene leselige. De ble fort veldig store og kompliserte, så vi jobbet lenge med å velge ut hva som var mest relevant i diagrammene. Som beskrevet under figur 5, endte vi opp med å fjerne noen essensielle deler for at det ene sekvensdiagrammet skulle bli leselig.

I oppgave 3 tegnet jeg storyboardet for hånd, og skrev tilhørende tekst. Vi bestemte begge hvordan storyboardet skulle se ut på forhånd. Målet var å vise en realistisk brukssituasjon, og vi tok inspirasjon av personaen “Helen” fra oppgaveteksten.

I oppgave 4, tok vi begge i bruk proto.io for å lage prototypene, og min samarbeidspartner skrev tilhørende tekst. Prototypene hjalp oss å se hvordan kravene kan se ut i praksis, for eksempel filtrering. Dette er selvfølgelig kun et første utkast og ville blitt testet og forbedret. Den siste skjermen, som omhandlet registrering av avvik, hadde også ideelt sett blitt jobbet mer med, slik at den hadde dekket hele kravet “Som bruker vil jeg kunne legge inn, endre, og foreslå fjerning av forhold på en rute, slik at informasjon om forhold på ruten holdes oppdatert”.

Jeg skrev oppgave 5 om innovasjon. Her forsøkte jeg å reflektere over hvordan løsningen skiller seg fra eksisterende løsninger. En utfordring var å ikke overdrive hvor ny løsningen er, men fokusere på at innovasjonen ligger i kombinasjonen av filtrering etter behov og informasjon fra flere datakilder.

Vi leste begge over hverandres tekster mens vi jobbet. Vi diskuterte potensielle endringer når vi var usikre. Mot slutten leste vi begge over hele oppgaven flere ganger og gjorde små endringer der vi mente det trengtes. Vi tok også i bruk KI for å få tilbakemelding på oppgavebesvarelsen vår.

Vi brukte flere verktøy i arbeidet, som jeg har nevnt. For oppgave 2 tok jeg i bruk nettsidene app.diagrams.net og planttext.com. I oppgave 4 brukte vi nettsiden proto.io for å lage prototype. Vi brukte også forelesningsslides, tidligere innleveringer, og sensorveiledningen aktivt. KI-verktøy ble også brukt, både i starten av oppgaven for å hjelpe oss lage en struktur, og mot slutten av eksamensperioden, for å gi oss tilbakemelding på besvarelsen vår. Dette er beskrevet i KI-erklæringen.

Hvis vi skulle løst denne oppgaven på nytt, ville jeg startet med å lage en mer tydelig felles plan for hvem som skal gjøre hva. Vi endte ofte opp med å ta dette litt på sparket, og det ble usikkert hva man skulle arbeide på når vi ikke var sammen. Det hadde også vært fint å faktisk teste prototypen. Vi kunne testet den på noen brukere, som en student eller en eldre person. Dette hadde gitt oss bedre innsikt i om prototypen vår faktisk er enkel å forstå og bruke. Jeg ville også ha jobbet mer med UML-diagrammene og gjort dem enda enklere og mer leselig.

Alt i alt syntes jeg at denne eksamensoppgaven har gitt meg en enda mer helhetlig forståelse over temaer vi har gått gjennom dette semesteret. Jeg ser bedre hvordan

kravspesifikasjon, UML-modellering, prototype og innovasjon henger sammen i programvaredesign. Jeg har også lært mer om hvor viktig avgrensninger er, fordi løsninger fort kan bli veldig store og komplekse hvis man ønsker å “ha med alt”.

KI-Erklæring

I vår innlevering av eksamen for INF-1900 våren 2026, er KI-verktøy brukt på UiT nivå 2. Vi brukte KI-verktøyet ChatGPT (GPT 5.5) extended thinking.

Vi brukte KI til å hjelpe oss sette opp en arbeidsplan for eksamensoppgaven. Chat-loggen til dette ligger i filen "CHATLOG_1" og er inkludert i besvarelsen. Vi brukte dette for å strukturere oss og få en mental oversikt over eksamensoppgaven.

Deretter brukte vi også KI etter vi hadde skrevet mesteparten av oppgaven, Chat-loggen til dette ligger i filen "CHATLOG_2" og er inkludert i besvarelsen. Vi brukte dette til å få en tilbakemelding på oppgavebesvarelsen vår. Vi ba om å få tilbakemelding som at KI-en var en TA eller sensor som skal gi oss tilbakemelding før innlevering. Vi fikk tilbakemeldinger på hvilke deler vi burde jobbe mer på, og anbefalte endringer. Dette var fint for å få en ide om hvilke deler av vår besvarelse som burde forbedres.

Ingen KI-generert tekst er brukt direkte i oppgaven vår, vi tar fullt ansvar for innhold og tekst.

Litteraturhenvisning

- Bostad, R. (2026a, 18. mars). *INF 1900 Modelling UML* [forelesningsslides] Canvas. <https://uit.instructure.com>
- Bostad, R. (2026b, 18. februar). *INF 1900 Kravspesifikasjon* [forelesningsslides]. Canvas. <https://uit.instructure.com>
- Bostad, R. (2026c, 04. februar). *INF 1900 Process - Stakeholders* [forelesningsslides]. Canvas. <https://uit.instructure.com>
- Fallmyr, T. (2026, 28. januar). *INF 1900 Innovasjon fra et teknologisk perspektiv* [forelesningsslides]. Canvas. <https://uit.instructure.com>